

經濟部所屬事業機構 107 年新進職員甄試試題

類別：資訊

科目：1. 資訊管理 2. 程式設計

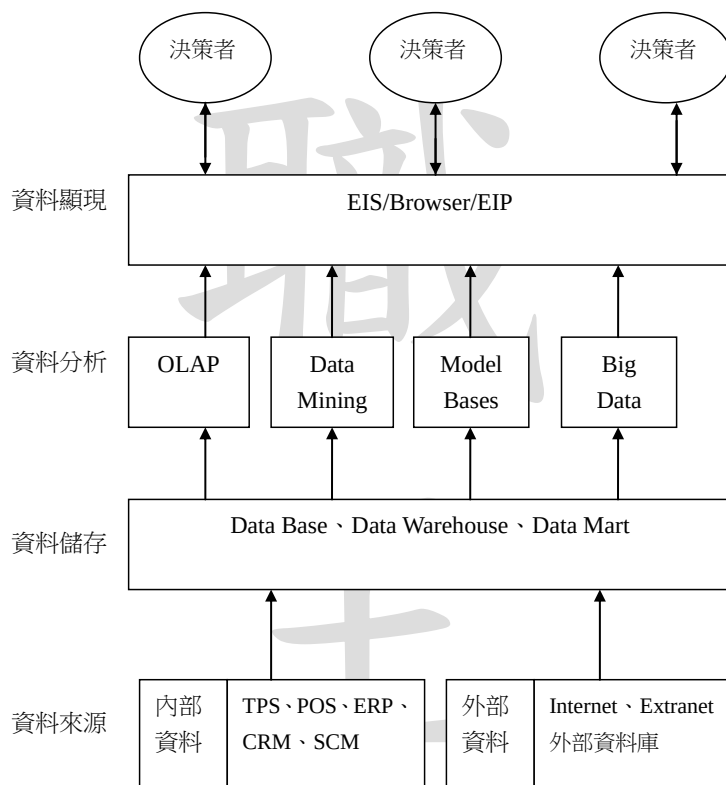
一、比起傳統資料來源，新型態資料來源，如紀錄、郵件、社交媒體、各型感應器等，具有產出快速、資料量大、多元格式等特性，使用傳統資料系統(如RDB、DW、MPP)處理之成本既高且效能又低。請依資料來源→資料系統→資料應用之層次順序，用示意圖及簡短文字說明應用情境，就以下規劃如何整合現有資訊架構與大資料平台。(20分)

(一)示意圖 (12 分)

(二)應用情境 (8 分)

擬答：

(一)如下圖 BI 的 IT 整合性架構(林東清, 2016)示意圖中，資料來源包括內部與外部資料，也就是外部的總體環境資訊與產業競爭智慧，以及內部的企業管理智慧；接著藉由資料儲存與資料分析等資訊系統進行儲存與分析處理；最後藉由 EIS/Browser/EIP 等資料應用提供給決策者。



(二)應用情境：藉由產業競爭環境的分析與環境的掃瞄，掌握競爭智慧、供應商智慧與客戶智慧，接著整合內部關鍵成功因素、關鍵績效指標與波特的價值鏈模式內各重要的流程，或企業競爭的主要核心能力、平衡計分卡的四大構面(財務、顧客、內部流程、學習與成長)。整合資訊系統，提供決策者戰情室系統，可以讓相關決策者快速掌握企業現況，以迅速應對各種環境變化。

二、為了滿足資料成長的擴充需求，傳統的商用關聯式資料庫已不敷實用，NoSQL 資料庫因而崛起，請問：（20分）

(一)請列舉 4 類型主流 NoSQL 資料庫，並簡要說明之。（12 分）

(二)請就下列 NoSQL 資料庫特性簡要說明之：（每小題 4 分，共 8 分）

(1)增加機器就能自動擴充資料庫容量

(2)打破 Schema 欄位架構的限制

擬答：

(一)四大 NoSQL 類型：

1. 鍵值儲存(key-value store)

工作原理是將鍵與值進行匹配，儲存資料是鍵值對的集合，是最可伸縮的 NoSQL 資料庫類型，能夠儲存大量的資料。通常被用於儲存基礎性信息，性能極高，效率可觀且通常易於擴展。

2. 列導向的資料庫(Column-Oriented Database)

就是大量二維數組，其中每個鍵（即行/記錄）都附加一個或者多個鍵/值對。不需要利用預結構化表實現資料處理。每條記錄都附帶一個或者多個包含有信息的列，而每條記錄中的每個列都可彼此不同。因此能夠承載規模龐大的非結構化資料（例如可在單一記錄中添加大量信息）。這些資料庫常被用於處理簡單鍵/值對無法完成的任務，並儲存總量極大、且承載信息量極多的記錄。列式無模式 DBMS 能夠實現極佳的擴展能力。

3. 文件儲存(document store)

文檔資料庫克服了列式資料庫中鍵/值嵌套只能分為一到兩個層級的限制。基本上，任何複雜結構都可以文檔形式體現，並使用此類管理系統加以儲存。

4. 圖形資料庫(graph database)

採用圖形結構，其中包含大量節點與邊界，且彼此間通過關係實現對接。與數學計算類似，特定操作能夠在此類模式中得以輕鬆實現，而這主要歸功於相關信息片段的分組與連接方式（例如相關聯繫人）。這類資料庫常用於需要具備明確邊界並實現必要連接的應用場景。

(二)

1. 增加機器就能自動擴充資料庫容量

NoSQL 資料庫具有水平擴充能力，只要增加新的伺服器節點，就可以不斷擴充資料庫系統的容量。而且可以利用低價的一般等級電腦就能進行水平擴充，不像關聯式資料庫的叢集系統往往需要效能和容量較大的伺服器才能勝任。NoSQL 資料庫可以用更低的成本打造出 TB 等級或 PB 等級的大型資料庫系統。只要增加新的伺服器設備，就能自動增加資料庫的容量，從管理角度來看，這也可以減少長期維護資料庫的人力。

2. 打破 Schema 欄位架構的限制

關聯式資料庫必須透過資料庫的 Schema 欄位架構來確立資料表之間的關聯，Schema 通常是事先設計好的架構，上線以後要進行欄位變更非常麻煩，尤其資料量龐大時要變更 Schema 的難度很高。NoSQL 資料庫則是改用 Key-Value 資料模式來解決龐大資料的異動困難。Key-Value 模式是將一筆資料的結構簡化到只有一個 Key 值對應到一個 Value 值，每一筆資料之間沒有關連性，所以，可以任意切割或調整，也可以分散到不同的伺服器中建立副本。有些 NoSQL 資料庫則是增加了 Column 的觀念，用法上等於是可以用更多的 Key 值來對應 Value，採用 Column 設計的 NoSQL 資料庫會比只用 Key-Value 資料架構的資料庫更有彈性，減少資料存取程式的開發難度。

三、資通安全管理法已於107年5月11日經立法院三讀通過，國家資通安全發展方案以打造安全可信賴的數位國家為願景，請列舉政府訂定之目標、推動策略及具體措施。（10分）

(一)目標（3分）

(二)推動策略（3分）

(三)具體措施（4分）

擬答：

(一)目標：「建構國家資安聯防體系，提升整體資安防護機制，強化資安自主產業發展」。

(二)推動策略：「完備資安基礎環境」、「建構國家資安聯防體系」、「推升資安產業自主能量」及「孕育優質資安菁英人才」等四個面向著手，逐步推動我國資安縱深防禦及聯防體系，打造安全可信賴的數位國家。

(三)具體措施

- 1.完備我國資安相關法規及標準
- 2.強化基礎通訊網路韌性及安全
- 3.建立政府資安治理模式
- 4.強化關鍵資訊基設施資安防護
- 5.建立跨域資安聯防機制
- 6.精進網路犯罪防制能量
- 7.發展新興資安產業
- 8.輔導資安產業升級
- 9.鏈結產學研能量發展新興資安技術
- 10.增加產業資安人才供給
- 11.提升政府資安人力專業職能

四、以PHP、JSP、ASP.NET等程式語言開發網站時，常利用Session、Cookie、POST Method、GET Method儲存網頁資訊或傳遞參數，請說明其運作方式與特性(安全性、速度...等)。

(16分)

擬答：

(一)Session：Session可用來記錄使用者從進入網站到離開網站的網站存取與狀態資料。以會員登入系統為例，當使用者登入後，伺服器端會保存使用者登入的會員資料。伺服器會指定一個Session ID給此連線。Session ID會以Cookie的方式儲存在用戶端電腦。當用戶端關閉瀏覽器時，Cookie也會一併刪除。當多個瀏覽器開啟同一個網站時，彼此的Session都不同。

(二)Cookie：Cookie可記錄網站使用者的登入資訊或操作行為，並儲存於用戶端的電腦。例如購物車可用來記錄使用者瀏覽過或是放入購物車的商品。

(三)在設計表單時，必須指定表單要傳送資料的方式。表單的傳送方式可分成以下兩種：

	GET	POST
網址	網址會有表單傳送的的參數與資料	資料傳遞時網址不會改變
資料量	有長度限制	長度無限制
執行速度	快，約比POST快1.5倍	慢
安全性	表單參數與填寫的內容會顯示在網址	參數與內容不會顯示在網址

一般的表單可以用GET直接傳遞。若是要傳送保密的資料則建議使用POST來處理，例如

會員登入的帳號密碼。

五、請以Perl、Javascript等程式語言或虛擬碼(Pseudo code)檢查使用者輸入之字串是否符合身分證字號格式，並分別以下列2種處理方式撰寫。(每小題5分，共10分)

(一)多條件式判斷(IF conditions)。

(二)正規表示法(Regular Expression)

擬答：

(一)

```
if(input.length!=10)
    alert("長度不符");
else if(input.charCodeAt(0) < "A".charCodeAt(0) ||
        input.charCodeAt(0) > "Z".charCodeAt(0))
    alert("第 1 個字母必須大寫");
else if(input.charCodeAt(1) != "1".charCodeAt(0) &&
        input.charCodeAt(1) != "2".charCodeAt(0))
    alert("第 1 個數字必須是 1 或 2");
else {
    for(i = 2; i < 10; i++){
        if(input.charCodeAt(i) < "0".charCodeAt(0) ||
            input.charCodeAt(i) > "9".charCodeAt(0)){
            alert("後 9 碼必須是數字");
            break;
        } else {
            no++;
        }
    }
    if(no != 8)
        return false;
}
```

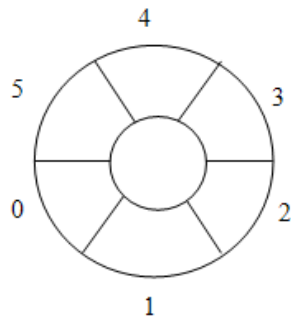
(二)

```
function idChk(string) {
    exp = /^[A-Z]\d{9}$/;
    if (exp.test(string))
        alert("格式正確!!");
    else
        alert("格式錯誤!!");
}
```

六、何謂環狀佇列(Circular Queue)(4分)? 請使用C、Java等程式語言或虛擬碼(Pseudo Code)以陣列(Array)方式實作環狀佇列，其中須包含新增與刪除佇列元素之方法(20分)。

擬答：

(一)環狀佇列是使用一維陣列來實作的有限元素數佇列。差異在於將陣列視為一個環狀的結構，佇列的索引指標周而復始在陣列中環狀移動，如下圖所示：



(二)

```
public void add() { // 新增資料到佇列
    if (top == max){ // top 是要存入資料的索引位置，max 是佇列(陣列)大小
        System.out.println("佇列已滿!!");
    } else {
        System.out.println("請輸入資料：");
        if (top <= max-1){
            st[top] = sc.next(); // 新增資料。st 是佇列(陣列)的名稱
            top++;
        }
    }
}

public void del() { // 從佇列刪除資料

    if (top == 0){
        System.out.println("佇列是空的!!");
    } else {
        top--;
        st[top] = ""; // 清除資料
    }
}
```